Системные требования

для платформы изучения и практики криптографии в МИФИ (криптотренажёр mephi-12)

Версия: 0.1

Дата: 24.10.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал:	Анохин Г.А.	
Согласовано:		
Утверждено:		

г. Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Изменённый элемент	Х-р изменения	Описание изменения	Утвердил
0.1	24.10.2026	Анохин Г.А.	Весь документ	Добавлено	Скелет документа (Спринт 1): структура, методика ID, шаблон карточки требования. Наполнение — Спринт 2, v1.0 — до 05.11.2026.	

Содержание

Лист регистрации изменений 1

1 Введение [SR.INTRO] 3
1.1 Назначение документа [SR.INTRO.PURPOSE] . . . 3
1.2 Область применения [SR.INTRO.SCOPE] . . . 3
1.3 Связь с другими документами [SR.INTRO.DOCS] . . . 4
1.4 Термины и сокращения [SR.INTRO.TERMS] . . . 4

2 Методика идентификации требований [SR.METH] 5
2.1 Схема идентификаторов [SR.METH.ID] . . . 5
2.2 Правила присвоения и жизненный цикл идентификатора [SR.METH.LIFE] . 5
2.3 Маркеры разделов [SR.METH.MARKERS] . . . 5
2.4 Правила формулировки требований [SR.METH.WORDING] . . . 6

3 Структура требований и шаблон карточки [SR.CARD] 7
3.1 Шаблон карточки требования [SR.CARD.TEMPLATE] . . . 7
3.2 Правила заполнения полей [SR.CARD.RULES] . . . 7
3.3 Примеры-образцы заполнения [SR.CARD.EXAMPLES] . . . 8

4 Функциональные требования по доменам [SR.FUNC] 10
4.1 Аутентификация и пользователи [SR.AUTH] . . . 10
4.2 Сессии задач и планировщик [SR.SESSIONS] . . . 11
4.3 Ранцевые криптосистемы [SR.BACKPACK] . . . 11
4.4 Бэкдор в ранцевой КС [SR.BACKDOOR] . . . 11
4.5 Схема Эль-Гамаля [SR.ELGAMAL] . . . 12
4.6 Конфигурации задач и модерация [SR.CONFIG] . . . 12

5 Нефункциональные требования [SR.NFT] 12
5.1 Безопасность [SR.SEC] . . . 12
5.2 Интеграция и интерфейсы [SR.INT] . . . 13
5.3 Надёжность и эксплуатация [SR.REL] . . . 13
5.4 Производительность [SR.PERF] . . . 13

6 Трассировка [SR.TRACE] 13
6.1 Правило инварианта трассировки [SR.TRACE.RULE] . . . 13
6.2 Соответствие разделов CT и разделов SWR [SR.TRACE.MAP] . . . 14

7 Порядок ведения документа 14

1 Введение [SR.INTRO]

1.1 Назначение документа [SR.INTRO.PURPOSE]

Настоящий документ содержит системные требования (далее по тексту — СТ, требования SR-XXX) к системе «Платформа для изучения и практики курса по криптографии в МИФИ» (краткое наименование — криптотренажёр mephi-12; далее по тексту — Система). Документ декомпозирует положения технического задания DOC-02 (маркеры [TS.*]) в атомарные проверяемые требования и является для Системы документом уровня системных требований в смысле ДО-178С/КТ-178С (стандарты программных требований применяются к следующему уровню — DOC-06).

Версия 0.1 представляет собой скелет документа: зафиксированы структура разделов, методика идентификации требований, шаблон карточки требования и правила её заполнения, а также три карточки-образца. Наполнение разделов 4 и 5 требованиями выполняется владельцами доменов в Спринте 2 (до 03.11–04.11.2026), редакторская сборка v1.0 — до 05.11.2026 (раздел 7).

1.2 Область применения [SR.INTRO.SCOPE]

Документ охватывает всю функциональность Системы: аутентификацию и пользователей, сессии задач и планировщик автопровала, ранцевые криптосистемы (супервозрастающая и на степенях), бэкдор в ранцевой криптосистеме, схему Эль-Гамаля с математической библиотекой, конфигурации задач и модерацию, а также нефункциональные требования: безопасность, интеграцию и интерфейсы, надёжность и эксплуатацию, производительность.

Объект требований — монолит Kotlin/Spring Boot: REST API с базовым путём /api на порту 8083 (7 контроллеров, 14 эндпоинтов), 8 JPA-сущностей, роли USER/ADMIN, аутентификация JWT, СУБД PostgreSQL 17, развёртывание средствами Docker. Типы задач сессий:

- BACKPACK_CODE_SUPER_INCREASING — ранцевая КС на супервозрастающей последовательности;
- BACKPACK_CODE_DEGREES — ранцевая КС на степенях;
- BACKPACK_BACKDOOR — бэкдор в ранцевой КС;
- EL_GAMAL — схема Эль-Гамаля.

Лимит времени на задачу — 20 минут; автоматический провал просроченных задач выполняется планировщиком ProblemAutoFailScheduler с интервалом 60 с.

Вне области настоящего документа: детали реализации (структуры БД, классы, компоненты ПО) — уровень программных требований DOC-06; тестовый код и протоколы прогонов (исключены из комплекта решением от 20.10.2026); управление конфигурацией документа — DOC-03.

1.3 Связь с другими документами [SR.INTRO.DOCS]

Входом для настоящего документа является техническое задание DOC-02 (маркеры [TS.*] указываются в поле «Источник» каждой карточки требования). Выходами — программные требования DOC-06/DOC-06.1–06.6, матрица трассировки DOC-09 и верификационные кейсы DOC-10 (таблица 1).

Таблица 1: Связь настоящего документа с комплектом документации

Документ	Название	Роль по отношению к настоящим СТ
DOC-02	Техническое задание, [TS.*]	Вход: первоисточник; каждое SR ссылается на маркер [TS.*] в поле «Источник»
DOC-06	Программные требования (сводно)	Выход: детализация SR в SWR (DOC-06.1–06.6 — по подсистемам)
DOC-09	Матрица трассировки	Выход: цепочка SR → SWR → TC (CSV-источник)
DOC-10	План верификации ПО	Выход: поле «Сценарий проверки» карточки — основа кейсов TC-XXX
DOC-03	ПУКПО	Управление версиями и базовыми версиями настоящего документа
DOC-04	Процедура формальной инспекции	Контроль качества: ФИ-СТ (06–07.11.2026), протокол DOC-13.3

1.4 Термины и сокращения [SR.INTRO.TERMS]

Полные определения всех терминов Системы (Сессия задач, Задача, Тип задачи, Планировщик автопровала, Конфигурация задач, JWT и др.) поддерживаются в сквозном глоссарии комплекта — рабочем материале notes/methodology/id-methodology.md (владелец — Анохин Г.А.); при расхождении определений приоритет имеет глоссарий комплекта, а расхождение является предметом замечания ФИ (категория «непротиворечивость»). Ниже — только сокращения, используемые в настоящем документе.

SR: системное требование; идентификаторы SR-XXX, маркеры разделов [SR.*] (настоящий документ, DOC-05).

SWR: программное требование; идентификаторы SWR-XXX, маркеры [SWR.*] (DOC-06, DOC-06.1–06.6).

TC: верификационный кейс TC-XXX из плана верификации ПО (DOC-10).

DEF: замечание формальной инспекции DEF-XXX (реестр defects.md).

ФИ: формальная инспекция по методу Фагана (процедура DOC-04, протоколы DOC-13.1–13.6).

СТ: системные требования (синоним SR; настоящий документ).

ТЗ: техническое задание (DOC-02).

НФТ: нефункциональные требования (раздел 5 настоящего документа).

2 Методика идентификации требований [SR.METH]

Настоящий раздел сводит действующую методику комплекта notes/methodology/id-methodology.md (v1.0 от 24.10.2026) к правилам, обязательным при наполнении настоящего документа; методика обязательна для всех авторов, при расхождении — применяется методика.

2.1 Схема идентификаторов [SR.METH.ID]

Идентификаторы требований — плоские сквозные с ведущими нулями: SR-001. . . SR-999 (при исчерпании диапазона расширение до четырёх знаков оформляет редактор СТ единым решением). Доменные префиксы в самих ID не используются: принадлежность требованию домену выражается разделом документа и маркером [SR.*], а не номером. Сквозную уникальность идентификаторов по всему DOC-05 ведёт редактор СТ (Анохин Г.А.); реестр требований ведётся в приложении к настоящему документу и дублируется в матрице DOC-09.

2.2 Правила присвоения и жизненный цикл идентификатора [SR.METH.LIFE]

1. Уникальность навсегда. ID уникален по всему документу и не выдаётся повторно ни при каких условиях.

2. Удалённое не переиспользуется. Удалённое требование остаётся в реестре и в матрице DOC-09 с пометкой «удалено в v. . . » и указанием причины; дыры в нумерации допустимы и не заполняются.

3. Изменение смысла = новый ID. Если правка меняет проверяемое утверждение (объект, условие, меру), заводится новый ID, старый закрывается по правилу 2; переход фиксируется в листе регистрации изменений и в DOC-09. Редакционная правка (стиль, опечатки, уточнение без изменения смысла) сохраняет ID.

4. Присвоение до публикации. ID присваивает владелец домена при включении требования в черновик своего раздела; редактор контролирует уникальность и резервирование и самостоятельно требования не нумерует (кроме своих доменов).

2.3 Маркеры разделов [SR.METH.MARKERS]

Маркер ставится в заголовке раздела и однозначно указывает домен: [SR.РАЗДЕЛ] — латиница, верхний регистр, разделитель «точка», глубина не более трёх уровней (воз-

можно уточнение третьим уровнем, например [SR.AUTH.JWT]). Маркер относится к разделу целиком, включая все его карточки требований. Перечень маркеров настоящего документа — таблица 2; новые доменные коды вводит только редактор СТ с фиксацией в методике.

Таблица 2: Доменные маркеры DOC-05 и владельцы разделов

Маркер	Раздел системных требований	Автор раздела
[SR.AUTH]	Регистрация, аутентификация, JWT, роли, профиль (п. 4.1)	Кокорев В.Д.
[SR.SESSIONS]	Сессии задач: создание, лимиты, проверка решений, автопровал (п. 4.2)	Анохин Г.А.
[SR.BACKPACK]	Ранцевые КС: супервозрастающая и на степенях (п. 4.3)	Георгиев Д.Д.
[SR.BACKDOOR]	Бэкдор в ранцевой КС (п. 4.4)	Минасов М.Р.
[SR.ELGAMAL]	Схема Эль-Гамаля и матбиблиотека (п. 4.5)	Портнов Л.М.
[SR.CONFIG]	Конфигурации задач, группы, модерация (п. 4.6)	Самбьюи А.Ж.
[SR.SEC]	НФТ: безопасность (п. 5.1)	Кокорев В.Д.
[SR.INT]	НФТ: интеграция, интерфейсы (п. 5.2)	Анохин Г.А.
[SR.REL]	НФТ: надёжность, эксплуатация, развёртывание (п. 5.3)	Самбьюи А.Ж.
[SR.PERF]	НФТ: производительность (п. 5.4)	по решению редактора СТ

2.4 Правила формулировки требований [SR.METH.WORDING]

1. Атомарность. Одно требование — одна атомарная проверяемая формулировка; требование проверяется одним кейсом ТС одного типа (позитивный/негативный) без разделения на случаи.

2. Каноническая форма. Функциональное требование: «Система должна <действие> при <условие>»; для НФТ — с измеримой мерой («в течение не более N...», «не менее N...»).

3. Запрещены связки «и/или» и составные требования внутри одного ID: «Система должна A и B» оформляется двумя требованиями с отдельными ID и ТС.

4. Проверяемость. Формулировка допускает объективную проверку по сценарию из карточки; термины — только из глоссария комплекта, в единственном написании; эндпоинты, состояния и типы — в точности как в коде Системы.

5. Без деталей реализации. SR не содержит структур БД, имён классов и бинов — это уровень SWR (DOC-06); SWR, в свою очередь, не вводит функций, отсутствующих в SR.

3 Структура требований и шаблон карточки [SR.CARD]

Каждое требование настоящего документа оформляется карточкой по единому шаблону (п. 3.1); правила заполнения полей — п. 3.2; образцы заполнения — п. 3.3.

3.1 Шаблон карточки требования [SR.CARD.TEMPLATE]

Карточка представляет собой таблицу «поле — содержание» из девяти полей. Пустой шаблон приведён ниже; при наполнении разделов 4 и 5 каждая карточка оформляется копией этого шаблона.

ID	SR-XXX
Название	(краткое имя существа требования, до 5 слов)
Источник	[TS.. . .] (маркер раздела DOC-02)
Приоритет	О / Ж
Формулировка	Система должна . . . при . . .
Сценарий проверки	(способ проверки с ожидаемым результатом; основа ТС)
Зависимости	SR-XXX, . . . (или «—»)
Владелец	[SR.. . .], Фамилия И.О.
Статус	Черновик

3.2 Правила заполнения полей [SR.CARD.RULES]

- ID: плоский сквозной номер по разделу 2; присваивает владелец домена, сквозную уникальность контролирует редактор.
- Название: краткое уникальное имя требования в инфинитивной форме.
- Источник: маркер [TS.*] раздела DOC-02, из положения которого декомпозируется требование; при нескольких источниках перечисляются через запятую.
- Приоритет: «О» — обязательное для приёмки; «Ж» — желательное (реализация по возможности, невыполнение не блокирует приёмку).
- Формулировка: каноническая форма «Система должна . . . » по п. 2; атомарная, проверяемая, без деталей реализации.

- Сценарий проверки: краткое описание способа проверки с ожидаемым результатом (запрос/действие → наблюдаемый исход); основа верификационного кейса ТС в DOC-10.
- Зависимости: другие SR-XXX, без которых требование не реализуемо или не проверяемо; при отсутствии — прочерк.
- Владелец: маркер домена [SR.*] и ФИО владельца домена из таблицы 2 (не обязательно автор карточки).
- Статус: Черновик (поставил владелец) / Согласовано (редактор СТ включил в сборку) / Утверждено (ФИ-СТ вынесла решение).

3.3 Примеры-образцы заполнения [SR.CARD.EXAMPLES]

Ниже приведены три полностью заполненные карточки-образца (по одной из разделов [SR.AUTH], [SR.SESSIONS], [SR.BACKPACK]), демонстрирующие форму и глубину проработки. Идентификаторы SR-001–SR-003 закреплены за этими требованиями и в Спринте 2 не переносятся на другие. Обратите внимание на демонстрацию правила атомарности (п. 2): смежные аспекты каждой функции (например, выдача JWT при регистрации — [SR.AUTH], хранение пароля в виде BCrypt-хеша — [SR.SEC]) оформляются отдельными карточками.

(пример-образец, финальная редакция — Спринт 2)

ID	SR-001
Название	Регистрация пользователя
Источник	[TS.REQ.FUNC.AUTH] (DOC-02)
Приоритет	О — обязательное
Формулировка	Система должна создавать учётную запись с уникальным email по запросу POST /api/auth/registration при передаче валидного тела запроса (email, имя, пароль), отклоняя запрос с уже занятым email.
Сценарий проверки	1) отправить POST /api/auth/registration с валидным телом — ожидается успешный ответ, создана ровно одна учётная запись; 2) повторить запрос с тем же email — ожидается отказ (код 4xx) с диагностическим сообщением, запись не дублируется. Ветки 1–2 — позитивный и негативный ТС в DOC-10.
Зависимости	—
Владелец	[SR.AUTH], Кокорев В.Д.
Статус	Черновик

(пример-образец, финальная редакция — Спринт 2)

ID	SR-002
Название	Автоматический провал просроченной задачи
Источник	[TS.REQ.FUNC.SESSIONS] (DOC-02)
Приоритет	О — обязательное
Формулировка	Система должна автоматически переводить задачу сессии из состояния NEW в состояние FAILED, если с момента создания задачи прошло более 20 минут.
Сценарий проверки	Создать сессию хотя бы с одной задачей и не отправлять решение; после истечения 20 минут с момента created_at задачи убедиться, что очередной цикл планировщика (интервал 60 с) перевёл задачу в FAILED, а сессия без задач в NEW закрыта. Проверка — по данным БД и ответу GET /api/moderator/tasks/session.
Зависимости	SR-0XX «Создание сессии по конфигурации группы» (назначается в Спринте 2, [SR.SESSIONS]).
Владелец	[SR.SESSIONS], Анохин Г.А.
Статус	Черновик

(пример-образец, финальная редакция — Спринт 2)

ID	SR-003
Название	Генерация редакционной ранцевой задачи
Источник	[TS.REQ.FUNC.BACKPACK] (DOC-02)
Приоритет	O — обязательное
Формулировка	Система должна формировать по запросу GET /api/tasks/backpack/editorial?type={тип} эталонный пример ранцевой криптосистемы заданного типа (BACKPACK_CODE_SUPER_INCREASING или BACKPACK_CODE_DEGREES) с согласованным набором параметров: лёгкий рюкзак, модуль n, множитель ω, тяжёлый рюкзак, обратный множитель ω^{-1}, шифртекст.
Сценарий проверки	Для каждого допустимого типа проверить наличие всех параметров в ответе и их математическую согласованность: лёгкий рюкзак сверхвозрастающий (для типа на степенях — элементы вида p^i); n больше суммы элементов лёгкого рюкзака; ω взаимно просто с n; $H_i = (L_i \cdot \omega) \bmod n$. Негативная ветка: запрос с недопустимым type отклоняется.
Зависимости	Требует аутентифицированного доступа — SR-0XX (назначается в Спринте 2, [SR.AUTH]).
Владелец	[SR.BACKPACK], Георгиев Д.Д.
Статус	Черновик

4 Функциональные требования по доменам [SR.FUNC]

В настоящий раздел входят функциональные требования, сгруппированные по шести доменам Системы; каждое требование оформляется карточкой по шаблону раздела 3 и снабжается маркером домена в заголовке соответствующего подраздела. Владельцы доменов поставляют карточки для своих подразделов; редактор выполняет сквозную нумерацию и единообразие (раздел 7).

4.1 Аутентификация и пользователи [SR.AUTH]

Владелец: Кокорев В.Д. В подраздел войдут требования к: регистрации с валидацией тела запроса и проверкой уникальности email; аутентификации по паре email+пароль с выдачей JWT; проверке JWT на каждом запросе и ролям (ROLE_USER/ADMIN); профилю пользователя, привязке пользователя к учебной группе и спискам групп; истории задач текущего пользователя.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — в карточке домена notes/domains/auth.md, требования ТЗ — [TS.REQ.FUNC.AUTH]).

- SR-0XX — не назначено (регистрация, логин, JWT, роли, профиль, группы, история задач).

4.2 Сессии задач и планировщик [SR.SESSIONS]

Владелец: Анохин Г.А. В подраздел войдут требования к: созданию сессии задач по включённой для группы студента конфигурации (не более одной активной сессии); генерации состава задач по квалификаторам конфигурации; отправке и проверке решений с контролем владельца и состояния задачи; переходам состояний задач NEW/SOLVED/FAILED и закрытию сессии; автоматическому провалу просроченных задач планировщиком с интервалом 60 с при лимите задачи 20 минут.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — в карточке домена notes/domains/sessions.md, требования ТЗ — [TS.REQ.FUNC.SESSIONS]).

- SR-0XX — не назначено (создание сессии, единственная активная сессия, отправка решения, переходы состояний, автопровал).

4.3 Ранцевые криптосистемы [SR.BACKPACK]

Владелец: Георгиев Д.Д. В подраздел войдут требования к: редакционным (эталонным) генерациям двух типов (GET/POST /api/tasks/backpack/editorial); генерации задач ранцевой КС для сессий (супервозрастающая последовательность, последовательность на степенях p^i, частично скрытый лёгкий рюкзак); пошаговой проверке решений по контрольным соотношениям ранцевой КС.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — в карточке домена notes/domains/backpack.md, требования ТЗ — [TS.REQ.FUNC.BACKPACK]).

- SR-0XX — не назначено (редакционные генерации двух типов, генерация и проверка задач ранца в сессии).

4.4 Бэкдор в ранцевой КС [SR.BACKDOOR]

Владелец: Минасов М.Р. В подраздел войдут требования к: генерации примера ранцевой КС на степенях со встроенным бэкдором (GET /api/backdoor/editorial, параметры в теле запроса) — десятичные записи ω и n встраиваются в младшие разряды элементов тяжёлого рюкзака; ограничению числа попыток генерации; отсутствию сохранения результата в БД.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — в карточке домена notes/domains/backdoor.md, требования ТЗ — [TS.REQ.FUNC.BACKDOOR]).

- SR-0XX — не назначено (генерация примера с бэкдором, поведение при исчерпании попыток).

4.5 Схема Эль-Гамаля [SR.ELGAMAL]

Владелец: Портнов Л.М. В подраздел войдут требования к: демонстрационному примеру с пошаговым разбором (GET /api/tasks/eigamal/editorial); генерации учебного задания (GET /api/tasks/eigamal); генерации и поэтапной проверке задач Эль-Гамаля в сессиях (проверка y, c_1, c_2, расшифрования); математической библиотеке (генерация простых и безопасных простых чисел, модулярная арифметика, поиск порождающего).

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — в карточке домена notes/domains/elgamal.md, требования ТЗ — [TS.REQ.FUNC.ELGAMAL]).

- SR-0XX — не назначено (демо-пример, генерация задания, поэтапная проверка решения в сессии).

4.6 Конфигурации задач и модерация [SR.CONFIG]

Владелец: Самбьюи А.Ж. В подраздел войдут требования к: конфигурациям задач (имя и упорядоченный список квалификаторов типов задач, задающий состав и порядок задач сессии); включению конфигураций для групп (переключатель доступности); перечню конфигураций группы; модерации — просмотру сессий задач всех студентов; правилам доступа к функции модерации.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — в карточке домена notes/domains/configurations.md, требования ТЗ — [TS.REQ.FUNC.CONFIG]).

- SR-0XX — не назначено (состав конфигураций, включение группам, доступные конфигурации, модерация сессий).

5 Нефункциональные требования [SR.NFT]

В настоящий раздел входят нефункциональные требования (НФТ) к Системе; формулировки НФТ обязаны содержать измеримую меру (п. 2). Карточка и правила заполнения — те же, что и для функциональных требований (раздел 3).

5.1 Безопасность [SR.SEC]

Владелец: Кокорев В.Д. В подраздел войдут требования к: хранению паролей (BCrypt); параметрам JWT (секрет и срок жизни из переменных окружения, проверка на каждом запросе); разграничению доступа по ролям, включая правила доступа к функции модерации; CORS; журналированию событий безопасности; модели угроз с учётом известных особенностей реализации.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — карточки доменов notes/domains/auth.md и notes/domains/configurations.md, требования ТЗ — [TS.REQ.SEC]).

- SR-0XX — не назначено (пароли, JWT, роли и модерация, CORS, модель угроз).

5.2 Интеграция и интерфейсы [SR.INT]

Владелец: Анохин Г.А. В подраздел войдут требования к: REST-интерфейсу Системы (базовый путь /api, порт 8083), форматам запросов и ответов (JSON) и кодам состояния; переменным окружения развёртывания; совместимости со СУБД PostgreSQL 17 и средой Docker; особым случаям интерфейса (например, передача параметров в теле GET-запроса бэкдора).

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — карточки всех доменов, требования ТЗ — [TS.REQ.INT]).

- SR-0XX — не назначено (REST-интерфейс, форматы и коды, переменные окружения, совместимость).

5.3 Надёжность и эксплуатация [SR.REL]

Владелец: Самбьюи А.Ж. В подраздел войдут требования к: развёртыванию средствами docker-compose (СУБД и приложение, контроль готовности БД); поведению при недоступности БД и восстановлению после перезапуска; целостности схемы данных при обновлении; эксплуатационным журналам; сохранности сессий задач при перезапуске планировщика автопровала.

Наполняется в Спринте 2 (тезисы — карточка домена notes/domains/configurations.md, требования ТЗ — [TS.REQ.REL]).

- SR-0XX — не назначено (развёртывание, отказы и восстановление, журналы, сохранность данных).

5.4 Производительность [SR.PERF]

Владелец: по решению редактора СТ (по плану Спринта 2 наполнение выполняет Самбьюи А.Ж.). В подраздел войдут требования к: времени отклика эндпоинтов на типовой учебной нагрузке; ресурсным характеристикам фонового планировщика автопровала; допустимым объёмам данных сессий и истории задач.

Наполняется в Спринте 2 (требования ТЗ — [TS.REQ.PERF]).

- SR-0XX — не назначено (время отклика, нагрузка планировщика, объёмы данных).

6 Трассировка [SR.TRACE]

6.1 Правило инварианта трассировки [SR.TRACE.RULE]

Инвариант комплекта: каждое SR трассируется минимум на одно SWR и минимум на один ТС; каждое SWR — минимум на одно SR и минимум на один ТС. Цепочка SR → SWR → ТС ведётся в матрице трассировки DOC-09 (CSV-источник, в комплект поставляется PDF) и проверяется на каждой контрольной сверке и при приёмке 01.12.2026;

нарушение инварианта — блокирующее замечание ФИ. ТС создаётся только на уже поставленное SR/SWR; поле «Сценарий проверки» карточки требования (раздел 3) является исходной основой соответствующего ТС.

6.2 Соответствие разделов СТ и разделов SWR [SR.TRACE.MAP]

Детализация требований каждого домена выполняется в соответствующем документе программных требований; фиксированное соответствие разделов приведено в таблице 3. Матрица DOC-09 заполняется инкрементально по мере готовности карточек (задача 2.14 Спринта 2).

Таблица 3: Соответствие разделов СТ, доменов-владельцев и разделов SWR

Раздел СТ	Домен — владелец	Раздел SWR
[SR.AUTH]	Аутентификация — Кокорев В.Д.	DOC-06.1 [SWR.AUTH]
[SR.SESSIONS]	Сессии задач — Анохин Г.А.	DOC-06.2 [SWR.SESSIONS]
[SR.BACKPACK]	Ранцевые КС — Георгиев Д.Д.	DOC-06.3 [SWR.BACKPACK]
[SR.BACKDOOR]	Бэкдор — Минасов М.Р.	DOC-06.4 [SWR.BACKDOOR]
[SR.ELGAMAL]	Эль-Гамаль — Портнов Л.М.	DOC-06.5 [SWR.ELGAMAL]
[SR.CONFIG]	Конфигурации и модерация — Самбьюи А.Ж.	DOC-06.6 [SWR.CONFIG]
[SR.SEC], [SR.INT], [SR.REL], [SR.PERF]	НФТ — по владельцам подразделов	DOC-06 сводно [SWR.COMMON]

7 Порядок ведения документа

1. Роли. Редактор документа — Анохин Г.А.: ведёт сквозную нумерацию и реестр SR, выполняет редакторскую сборку, контролирует соблюдение методики (раздел 2) и единообразие карточек. Владельцы доменов (таблица 2) поставляют карточки требований своих разделов по шаблону раздела 3 и закрывают адресованные им замечания DEF.

2. Поставка карточек. Карточки подаются владельцами в Спринте 2 (функциональные требования — до 03.11.2026, НФТ — до 04.11.2026) в тексте своих подразделов; редактор проверяет атомарность, трассируемость на [TS.*] и отсутствие дублей, после чего переводит статус карточек в «Согласовано».

3. Изменения. Изменения базовой версии выполняются через лист регистрации изменений (титул, роли «Разработал/Согласовано/Утверждено») по процедурам ПУКПО (DOC-03). Контроль качества — формальная инспекция ФИ-СТ: сессия 06.11.2026, протокол DOC-13.3 — 07.11.2026; устранение замечаний ФИ — первой задачей Спринта 3 (до 12.11.2026).

4. План версий — таблица 4.

Таблица 4: План версий документа

Версия	Дата	Содержание
v0.1	24.10.2026	Скелет документа (Спринт 1): структура, методика ID, шаблон карточки требования, примеры-образцы SR-001–SR-003.
v1.0	05.11.2026	Редакторская сборка после наполнения: функциональные требования шести доменов, НФТ, сквозная нумерация и реестр SR (Спринт 2).
v1.1	12.11.2026	Устранение замечаний ФИ-СТ (DOC-13.3), закрытие DEF.